Training CTRR

Presented by

Phan Thanh Tùng – PMCL2016.3

Dương Quốc Khánh – KHTN.2016

Chương 1: Cơ sở logic

1. Luật logic
2. Kiểm tra quy tắc suy diễn
3. Vị từ, lượng từ

Luật Logic

GHI NHỚ:

Phân phối: $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

De Morgan: $\overline{p \vee q} \Leftrightarrow \bar{p} \wedge \bar{q}$

Kéo theo: $p \rightarrow q \Leftrightarrow \bar{p} \vee q \Leftrightarrow \bar{q} \rightarrow \bar{p}$

Hấp thu: $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$

Luật Logic

Ví dụ 1: rút gọn mệnh đề sau:

$$p \wedge \overline{\bar{q} \rightarrow r} \wedge \left(q \vee \overline{r \rightarrow \bar{s}} \vee (r \wedge \bar{s})\right) \qquad (1)$$

Giải:

$$q \vee \overline{r \rightarrow \bar{s}} \vee (r \wedge \bar{s}) \qquad (2)$$

$$\overline{r \rightarrow \bar{s}} \Leftrightarrow \overline{\bar{r} \vee \bar{s}} \Leftrightarrow r \wedge s$$

$$(2) \Leftrightarrow q \vee (r \wedge s) \vee (r \wedge \bar{s}) \qquad (3)$$

$$(r \wedge s) \vee (r \wedge \bar{s}) \Leftrightarrow r \wedge (s \vee \bar{s}) \Leftrightarrow r \wedge 1 \Leftrightarrow r$$

Luật Logic

$$(3) \Leftrightarrow q \vee r$$

$$(1) \Leftrightarrow p \wedge \overline{\overline{q} \rightarrow r} \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow p \wedge \overline{q \vee r} \wedge (q \vee r)$$

Do

$$\overline{q \vee r} \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow 0$$

nên biểu thức ở trên tương đương với:

$$p \wedge 0 \Leftrightarrow 0$$

Luật Logic

Ví dụ 2: Chứng minh biểu thức sau là hằng đúng

$$[(p \to r) \wedge (\bar{q} \to p) \wedge \bar{r}] \to (\bar{q} \to s)$$

Luật Logic

	$[(p \to r) \wedge (\bar{q} \to p) \wedge \bar{r}] \to (\bar{q} \to s)$	
$\Leftrightarrow$	$\big((\bar{p} \vee r) \wedge (q \vee p) \wedge \bar{r}\big) \to (q \vee s)$	Luật kéo theo
$\Leftrightarrow$	$\big[\big((\bar{p} \vee r) \wedge \bar{r}\big) \wedge (q \vee p)\big] \to (q \vee s)$	Luật kết hợp
$\Leftrightarrow$	$\big[\big((\bar{p} \wedge \bar{r}) \vee (r \wedge \bar{r})\big) \wedge (q \vee p)\big] \to (q \vee s)$	Luật phân phối
$\Leftrightarrow$	$\big[\big((\bar{p} \wedge \bar{r}) \vee 0\big) \wedge (q \vee p)\big] \to (q \vee s)$	Luật về phần tử bù
$\Leftrightarrow$	$[(\bar{p} \wedge \bar{r}) \wedge (q \vee p)] \to (q \vee s)$	Luật trung hòa
$\Leftrightarrow$	$\big[\bar{r} \wedge \big(\bar{p} \wedge (q \vee p)\big)\big] \to (q \vee s)$	Luật kết hợp
$\Leftrightarrow$	$\big[\bar{r} \wedge \big((\bar{p} \wedge p) \vee (\bar{p} \wedge q)\big)\big] \to (q \vee s)$	Luật phân phối
$\Leftrightarrow$	$\big[\bar{r} \wedge \big(0 \vee (\bar{p} \wedge q)\big)\big] \to (q \vee s)$	Luật về phần tử bù
$\Leftrightarrow$	$[\bar{r} \wedge (\bar{p} \wedge q)] \to (q \vee s)$	Luật trung hòa
$\Leftrightarrow$	$\overline{\bar{r} \wedge \bar{p} \wedge q} \vee (q \vee s)$	Luật kéo theo
$\Leftrightarrow$	$r \vee p \vee \bar{q} \vee (q \vee s)$	Qui tắc De Morgan
$\Leftrightarrow$	$r \vee p \vee s \vee (\bar{q} \vee q)$	Luật phân phối
$\Leftrightarrow$	$r \vee p \vee s \vee 1$	Luật về phần tử bù
$\Leftrightarrow$	1	Luật thống trị

Quy tắc suy diễn

Phép khẳng định	$\begin{array}{c} p \to q \\ \underline{p} \\ \therefore q \end{array}$
Phép phủ định	$\begin{array}{c} p \to q \\ \underline{\neg q} \\ \therefore \neg p \end{array}$
Tam đoạn luận	$\begin{array}{c} p \to q \\ \underline{q \to r} \\ \therefore p \to r \end{array}$
Tam đoạn luận rời	$\begin{array}{c} p \vee q \\ \underline{\neg p} \\ \therefore q \end{array}$
Phép đơn giản nối liên	$\begin{array}{c} \underline{p \wedge q} \\ \therefore p \end{array}$
Luật về phép nối liền	$\begin{array}{c} p \\ \underline{q} \\ \therefore p \wedge q \end{array}$
Phép thêm	$\begin{array}{c} \underline{p} \\ \therefore p \vee q \end{array}$

Quy tắc suy diễn

Ví dụ 3: Kiểm chứng mô hình suy diễn sau đây:

$$
\begin{array}{c}
(p \vee \neg q) \rightarrow (r \vee \neg s) \\
t \rightarrow (\neg r \vee u) \\
t \wedge k \\
k \rightarrow (\neg u \wedge h) \\
h \rightarrow s \\
\hline
\therefore p \rightarrow m
\end{array}
$$

Quy tắc suy diễn

$(p \vee \neg q) \rightarrow (r \vee \neg s)$	(1)
$t \rightarrow (\neg r \vee u)$	(2)
$t \wedge k$	(3)
$k \rightarrow (\neg u \wedge h)$	(4)
$h \rightarrow s$	(5)

$\therefore p \rightarrow m$

$(3) \Rightarrow k$ (6)

$(4) \wedge (6) \Rightarrow \neg u \wedge h$ (7)

$(7) \Rightarrow h$ (8)

$(8) \wedge (5) \Rightarrow s$ (9)

$(3) \Rightarrow t$ (10)

$(10) \wedge (2) \Rightarrow \neg r \vee u \Leftrightarrow r \rightarrow u$ (11)

$(7) \Rightarrow \neg u$ (12)

$(11) \wedge (12) \Rightarrow \neg r$ (13)

$(9) \wedge (13) \Rightarrow s \wedge \neg r \Leftrightarrow \neg(\neg s \vee r)$ (14)

$(1) \wedge (14) \Rightarrow \neg(p \vee \neg q) \Leftrightarrow \neg p \wedge q \Rightarrow \neg p$

...

$\Rightarrow \neg p \vee m \Leftrightarrow p \rightarrow m$

Vị từ, lượng từ

GHI NHỚ:

Vị từ, lượng từ

Ví dụ 4: Viết dạng phủ định của mệnh đề sau và xét chân trị của mệnh đề vừa tìm được:

$$\forall x \in R, \exists y \in R: (x < 0) \rightarrow \big((y > 0) \wedge (x + y = 0)\big)$$

Giải:

Ta có: $\overline{(x < 0) \rightarrow \big((y > 0) \wedge (x + y = 0)\big)}$

$\Leftrightarrow$	$\overline{\overline{(x < 0)} \vee \big((y > 0) \wedge (x + y = 0)\big)}$	luật kéo theo
$\Leftrightarrow$	$(x < 0) \wedge \overline{(y > 0) \wedge (x + y = 0)}$	qui tắc De Morgan
$\Leftrightarrow$	$(x < 0) \wedge (\overline{y > 0} \vee \overline{x + y = 0})$	qui tắc De Morgan
$\Leftrightarrow$	$(x < 0) \wedge \big(y \leq 0 \vee (x + y \neq 0)\big)$	

Vậy dạng phủ định của mệnh đề là

$$\exists x \in R, \forall y \in R: (x < 0) \wedge \big(y \leq 0 \vee (x + y \neq 0)\big)$$

Vị từ, lượng từ

$$\exists x \in R, \forall y \in R: (x < 0) \wedge \big(y \leq 0 \vee (x + y \neq 0)\big)$$

Với $x \in R$ thỏa mãn $x < 0$ ta chọn $y = -x$, khi đó $y > 0$ và $x + y = 0$ suy ra:

$$\big(y \leq 0 \vee (x + y \neq 0)\big) \Leftrightarrow 0$$

$$(x < 0) \wedge \big(y \leq 0 \vee (x + y \neq 0)\big)$$

$$\Leftrightarrow \qquad (x < 0) \wedge 0 \Leftrightarrow 0$$

Kết luận: Vậy mệnh đề phủ định của mệnh đề ban đầu không đúng.

Chương 2: Phép đếm

GHI NHỚ:

+Chuồng bồ câu: nhét n viên bi vào k hộp thì tồn tại một hộp chứa ít nhất $\left[\frac{n}{k}\right]$ viên bi.

Phép đếm

Ví dụ 5: Trong thùng có 4 loại đèn xanh, đỏ, tím, vàng. Hỏi rằng trong thùng cần ít nhất bao nhiêu bóng đèn để chắc chắn rằng có nhất là 5 bóng đèn cùng màu.

Giải:

Gọi N là số bóng đèn trong thùng.

$$\left[\frac{N}{4}\right] = 5 \Leftrightarrow 4 < \frac{N}{4} \leq 5 \Leftrightarrow 16 < N \leq 20$$

Kết luận: Cần ít nhất 17 bóng đèn trong thùng.

Phép đếm

GHI NHỚ:

+Hoán vi: $P_n = n!$

+Tổ hợp: $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

+Chỉnh hợp: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

+Hoán vị lặp: $\frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!}$

+Tổ hợp lặp: $K_n^k = C_{n+k-1}^k$

Tổ hợp lặp K_n^k là số nghiệm không âm của phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n = \mathrm{k}$$

Phép đếm

Ví dụ 6: Xếp 20 viên bi vào 4 bình khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp thỏa mãn:

a) Bình 1 chứa ít nhất 5 viên và bình 3 chứa ít nhất 2 viên.

b) Bình 1 chứa nhiều nhất 4 viên và bình 3 chứa ít nhất 2 viên.

c) Bình 1 chứa nhiều nhất 4 viên và bình 3 chứa nhiều nhất 1 viên.

Giải:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$$

a) Bình 1 chứa ít nhất 5 viên và bình 3 chứa ít nhất 2 viên.

Đặt:

$$x_1 = a_1 + 5$$

$$x_3 = a_3 + 2$$

$$a_1 + x_2 + a_3 + x_4 = 13$$

Số cách xếp là

$$K_4^{13} = C_{13+4-1}^{13} = C_{16}^{13} = 560$$

Phép đếm

b) Bình 1 chứa nhiều nhất 4 viên và bình 3 chứa ít nhất 2 viên.

M là số cách xếp sao cho bình 3 chứa ít nhất 2 viên: $M = K_4^{18} = C_{21}^{18} = 1330$.

N là số cách xếp sao cho bình 3 chứa ít nhất 2 viên và bình 1 chứa ít nhất 5 viên: $N = 560$.

Kết quả: $1330 - 560 = 770$

Phép đếm

c) Bình 1 chứa nhiều nhất 4 viên và bình 3 chứa nhiều nhất 1 viên.

P là số cách xếp sao cho bình 1 chứa nhiều nhất 4 viên.

Q là số cách xếp sao cho bình 1 chứa nhiều nhất 4 viên và bình 3 chứa ít nhất 2 viên.

Kết quả = $P - Q$.

+ Q = 770.

+ Tính P:

Gọi R là số cách xếp 20 viên vào 4 bình: $R = K_4^{20} = C_{23}^{20} = 1771$

S là số cách xếp sao cho bình 1 chứa ít nhất là 5 viên: $S = K_4^{15} = C_{18}^{15} = 816$

$P = R - S = 1771 - 816 = 955$

Kết quả: $P - Q = 955 - 770 = 185$.

Chương 3: Quan hệ

Quan hệ tương đương

Quan hệ thứ tự

Dạng bài toán

1. <u>Dạng 1:</u>

Cho 1 tập X là 1 tập có sẵn ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$,…).

R là quan hệ 2 ngôi với 1 tính chất nào đó.

2. <u>Dạng 2:</u>

Cho 1 tập X, gồm các phần tử được liệt kê ra (vd: X = { 0,1,2,3,4,5 }). R là quan hệ 2 ngôi với 1 tính chất nào đó.

Yêu cầu bài toán

1. Quan hệ tương đương

2. Quan hệ thứ tự:

- CMR: R là quan hệ tương đương trên X
- CMR: R là quan hệ thứ tự trên X, R có toàn phần không?
- R có những tính chất nào
- Liệt kê R, tập tính chất biểu diễn cho R
- Vẽ biểu đồ Hasse
- Tìm các minX, maxX, phần tử tối tiểu, phần tử tối đại
- Tìm phân hoạch của tập X theo R
- Tìm biểu đồ Đồ thị, tập thương

Lý thuyết

1. Định nghĩa:

Cho hai tập A, B. Ta gọi tập R là một quan hệ hai ngôi từ A đến B nếu $R \subseteq A \times B$.

Nếu $(a, b) \in R$ thì ta nói a có quan hệ R với b và ký hiệu a R b; ngược lại nếu $(a, b) \notin R$ thì ta kí hiệu $a \overline{R} b$

Khi A = B, ta gọi R là một quan hệ hai ngôi trên A.

Lý thuyết

❑ Các tính chất:

- *Phản xạ:*

  $\forall a \in A,\ a\ R\ a$

- *Đối xứng*:

  $\forall a, b \in A,\ a\ R\ b \Rightarrow b\ R\ a$

- *Phản xứng*:

  $\forall a, b \in A,\ (a\ R\ b \wedge b\ R\ a) \Rightarrow a = b$

- *Bắc cầu:*

  $\forall a,b,c \in A,\ (a\ R\ b \wedge b\ R\ c) \Rightarrow a\ R\ c$

C/m R là 1 qhệ tương đương

- Để c/m R là 1 qhtđ, t cần c/m 3 điều sau:

+ R có tính phản xạ

+ R có tính đối xứng

+ R có tính bắc cầu

Lý thuyết

3. Ma trận biểu diễn:

Cho tập A = { a_1, a_2, a_3,…, a_k }, ma trận biểu diễn quan hệ R là ma trận M_R = [m_{ij}], i,j = $\overline{1,k}$

$$m_{ij} = \begin{cases} 0 & nếu\ (a_i, a_j) \in R \\ 1 & nếu\ (a_i, a_j) \notin R \end{cases}$$

Biểu diễn quan hệ

- M_R là ma trận biểu diễn của quan hệ R trên tập X.

1. $\forall i$, $m_{ii} = 1$ => R – phản xạ
2. $\forall i$, j: $m_{ij} = m_{ji}$ => R – đối xứng
3. $\forall i \neq j$: $\left[\begin{array}{l} m_{ij} = 0 \\ m_{ji} = 0 \end{array}\right.$ => R – phản xứng

hoặc ta có thể chứng minh:

$$\left[\begin{array}{l} R - phản\ xạ \\ R - không\ đối\ xứng \end{array}\right.$$ => R – phản xứng

Lớp tương đương – Phân hoạch

- Cho R là 1 qhtđ trên X, a ∈ X. $[a]_R$ hoặc [a] được gọi là lớp tương đương chứa a theo quan hệ R là tập tất cả phần tử có quan hệ R với a.
  - $[a]_R = \{b \in A \mid b\ R\ a\}$
- Các lớp tương đương của tập X hoặc trùng nhau hoặc rời nhau, cho nên tập X là hợp rời rạc các lớp tương đương. Hay, X được phân hoạch thành các lớp tương đương theo quan hệ R

Lớp tương đương – Phân hoạch

Vd: Cho tập X là tập các số nguyên ($\mathbb{Z}$). R là quan hệ trên $\mathbb{Z}$:

$$aRb \Leftrightarrow (a - b) \text{ chia hết } 8$$

+ R là quan hệ tương đương

+ Lớp tương đương chứa 0, chứa 1 theo quan hệ R:

$$[0]_8 = \{ \ldots, -16, -8, 0, 8, 16, \ldots \}$$

$$[1]_8 = \{ \ldots, -15, -7, 1, 9, 17, \ldots \}$$

+ Phân hoạch tập $\mathbb{Z}$ theo quan hệ R:

$$\mathbb{Z}/R = \{ [0]_8, [1]_8, [2]_8, [3]_8, [4]_8, [5]_8, [6]_8, [7]_8 \}$$

C/m R là 1 qhệ thứ tự, có toàn phần không?

- Để c/m R là 1 qhtt, t cần c/m 3 điều sau:

+ R có tính phản xạ

+ R có tính phản xứng

+ R có tính bắc cầu

- a, b$\in$ (S, $\prec$) đgl so sánh được nếu: $\left[\begin{array}{l} a \prec b \\ b \prec a \end{array}\right.$
- Ngược lại, ta nói a và b không so sánh được, tức: $\begin{cases} a \prec b \\ b \prec a \end{cases}$
- $\forall$a, b$\in$(S, $\prec$): a và b so sánh được thì $\prec$ là thứ tự toàn phần. Ngược lại, $\prec$ là thứ tự bán phần, tức: $\exists$ a, b$\in$(S, $\prec$): a và b không so sánh được

Vẽ biểu đồ Hasse, min, max, pttt, pttđ

- $b \in (S, \prec)$ đgl phần tử trội của a trong S nếu $a \prec b$. b đgl trội trực tiếp của a nếu không tồn tại c sao cho: $a \prec c \prec b$ ($a \neq b \neq c$)
- Phần tử nhỏ nhất, min(S):
  - $\forall x \in S$ ta có $a \prec x$
- Phần tử nhỏ nhất, min(S):
  - $\forall x \in S$ ta có $x \prec a$
- Phần tử tối tiểu: là phần tử mà không có cung nào kết thúc tại đó.
- Phần tử tối đại là phần tử mà không có cung nào xuất phát tại đó